

Hacia una ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE a base de insectos en Colombia



El crecimiento descontrolado de la población se traduce en un aumento del consumo de alimentos; se estima que en 2050 seremos unos 10.000 millones de personas. Esto entraña varios desafíos para las industrias alimentarias y agrícolas, dado que las tendencias de consumo de carne están causando deforestación masiva, escasez de agua, agotamiento del suelo y altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.

POR ANDREA SÁNCHEZ-CAMARGO Y LUIS H. REYES*



S

egún un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado en 2017¹, si el cambio climático y la explotación de los recursos naturales continúan intensificándose, la humanidad corre el riesgo de no poder alimentarse.

No nos queda otra solución que ofrecer y promover una agricultura y producción de alimentos más sostenibles. De hecho, entre las nuevas tendencias alimentarias está el consumo de productos naturales, con un enfoque en producción ambientalmente amigable y un perfil nutricional beneficioso para la salud del consumidor. Entre las nuevas fuentes de proteína en desarrollo están las que se basan en los insectos, que se destacan por su alta calidad nutricional y a la vez por generar muchos beneficios ambientales. Los insectos son reconocidos como una fuente de alimento de

alto valor nutricional en comparación con la carne o el pescado, dado que poseen una gran cantidad de micro y macronutrientes. Por ejemplo, las hormigas y los grillos pueden contener hasta 77% de proteína, mientras que la carne de res contiene solamente un 28%. Además, los insectos son ricos en fibra, grasas y minerales como cobre, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y zinc.

América Latina es el segundo mercado más grande de insectos comestibles en el mundo, aunque aún marginal en comparación con el mercado de carne. México, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela son los mayores mercados potenciales de la región. En México es más común consumir insectos como *chapulines* (saltamontes), *chicatanas* (hormiga), *gusano blanco maquey* (larva de maguey), *escamol* (huevo de hormiga) y *ahuautles* (huevos de mosquitos). En Colombia, el

consumo de insectos recién empieza a desarrollarse comercialmente. La hormiga santandereana –hormiga *culona* y cuyo nombre científico es *Atta Laevigata*– es utilizada como alimento por los habitantes nativos, quienes le atribuyen propiedades afrodisíacas. Asimismo, el mojoy (larvas de escarabajos) y algunas termitas son criados y consumidos por comunidades indígenas en la región de la Amazonia. Estos insectos se han explorado en cocina y gastronomía, pero están lejos de entrar al *mainstream*.

En los últimos 10 años, alrededor de 133 empresas de Europa, Sur de Asia y Norteamérica han empezado a comercializar este tipo de alimentos. Ofrecen diferentes productos como panes, salsas, dulces para niños, patés, barras energéticas, bebidas con o sin alcohol, galletas, tortillas de maíz, pastas, hamburguesas y chorizos, entre otros. Gran parte del

NO NOS QUEDA OTRA SOLUCIÓN QUE OFRECER Y PROMOVER UNA AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS MÁS SOSTENIBLES.



1. <https://www.fao.org/3/I9553ES/I9553es.pdf>



contenido de estos productos se basa en harina de insectos, que incluyen cantidades de hasta el 25 %, y es harina de grillos principalmente, seguidos por las larvas de mosca y harina de gusanos.

A pesar de su desarrollo continuo, en América Latina se ha logrado comercializar pocos productos. Algunas empresas tienen metas orientadas a perfeccionar los productos a base de insectos y ampliar la diversidad gastronómica tradicional. Arthrofood busca contribuir a una alimentación más sostenible. Esta empresa cría dos especies de grillos tropicales y produce la harina, una alternativa totalmente amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, la mayoría de los países de nuestra región no cuenta con un marco normativo para establecer la cría de insectos para la producción y comercialización de sus productos con fines alimentarios en humanos. Además de este reto, los consumidores tampoco encuentran atractivo el consumo de insectos, por su percepción y costumbres. De hecho, uno de los mayores desafíos en relación con el mercadeo de este tipo de alimentos se refiere a superar las percepciones negativas intrínsecas e inmediatas asociadas al consumo de los

insectos. Por ejemplo, a través de estudios de comportamiento, se ha detectado que lo primero que viene a la mente de la mayoría de las personas al pensar en comer insectos es la emoción negativa de asco y en otros casos, compasión por la muerte del insecto, ya que desconocen su tratamiento durante la etapa inicial de producción de la harina.

Por otro lado, se ha detectado que los mercados más promisorios para una penetración inicial de este tipo de productos son los más especializados, por ejemplo, los enfocados a deporte de alto rendimientos (harina de grillo en formulaciones de barra de cereal o batidos proteicos), así como para población que necesita una nutrición especial, como la tercera edad.

Enfrentar la actual crisis alimentaria es una necesidad urgente y mundial. Por ello, se ha propuesto como uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS2) acabar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030. Es evidente que la entomofagia –el consumo de insectos– podría ser una solución a esta situación, desde el punto nutricional y ambiental. Los insectos son nutritivos, tienen altas tasas de conversión y no requieren tanto espacio para crecer y desarrollarse, lo que podría contribuir a que más personas tengan acceso a alimentos de buena calidad en todos países en desarrollo. Sin embargo, queda mucho camino por superar desde el mercadeo para lograr un éxito en este mercado de proteínas alternativas, similar, por ejemplo, al que ya se está logrando con las proteínas de origen vegetal. ■



[*]

Andrea Sánchez-Camargo y Luis H. Reyes son profesores del Grupo de Investigación en Diseño de Productos y Procesos (GDPP) del departamento de ingeniería química y de alimentos de la Universidad de los Andes.

Los profesores y colegas del área de Mercadeo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes colaboran con una columna bimestral en *P&M*, en donde pretendemos discutir estrategias, tendencias e *insights* en mercadeo a través del estado del arte del conocimiento científico.



**FALTA
DESTACADO
ETRIBUS
HOCTUAM
IAEQUE OMNIS
LOCTUM
HALABENTEA
ERI SE PUBLIUM
PONVO, QUE EX
SESSOLTUS,
NONOX SPERO
AM TERFESI
DIENDAM
NOCUPERE
CONSIME.**